·指南与共识·

近红外光谱监测技术在小儿先天性心脏病术后临床应用专家共识

国家儿童医学中心心血管专科联盟，中华医学会小儿外科分会心胸外科学组 CICU 协作组
通信作者：徐卓明，Email：zmxcicu@163.com

【摘要】 先天性心脏病（CHD）术后良好的脏器保护，尤其是脑、肾、胃肠等重要脏器的保护，不仅能提升生存率，而且还能极大的改善预后。近红外光监测技术（NIRS）可以实时无创多部位监测，定量提供重要脏器局部氧合的指标，有效地预警和指导 CHD 术后治疗和脏器保护，从而改善 CHD 患儿术后的转归。本专家共识对 NIRS 的工作原理，使用人群，使用方法学，在小儿 CHD 中的应用，包括脑部区域氧饱和度（rSO_2）监测、腹部 rSO_2 监测、肾区 rSO_2 监测及体外膜肺氧合（ECMO）期间 rSO_2 监测等内容进行总结，旨在规范和指导 NIRS 的临床应用。

【关键词】 先天性心脏病； 近红外光谱监测技术； 区域组织氧合监测； 脏器保护

Expert consensus on the clinical application of near-infrared spectroscopy monitoring in pediatric congenital heart disease after surgery

National Association for Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, National Children's Medical Center, Cardiac Intensive Care Collaboration Team, Cardiothoracic Surgery Group, Branch of Pediatric Surgery, Chinese Medical Association
Corresponding author: Xu Zhuoming, Email: zmxcicu@163.com

【Abstract】 Sufficient organ protection after congenital heart disease (CHD) surgery, especially the protection of vital organs such as brain, kidney, gastrointestinal tract, etc., can not only improve the survival rate, but also greatly improve the prognosis. Near-infrared spectroscopy (NIRS) technique can provide real-time non-invasive multi-site monitoring, quantitatively provide indicators of local oxygenation of vital organs, effectively warn and guide postoperative treatment and organ protection of CHD, thereby improving the postoperative outcome of children with CHD. This expert consensus summarizes the working principle, population, methodology, and application of NIRS in pediatric CHD, including brain region oxygen saturation (rSO_2) monitoring, abdominal rSO_2 monitoring, renal rSO_2 monitoring and also application in extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), etc., with the aim to standardize and guide the clinical application of NIRS.

【Key words】 Congenital heart disease; Near-infrared spectroscopy; Regional tissue oxygenation monitoring; Organ protection

对支持各诊疗方法循证医学证据等级，以国际通用的方式表示如下：

Ⅰ类：已证实和（或）一致公认某诊疗措施有益、有用和有效。

Ⅱ类：某诊疗措施的有用性和有效性的证据尚有矛盾或存在不同观点。

Ⅱa 类：有关证据和（或）观点倾向于有用和有效。

DOI：10.3760/cma.j.cn101460-20230129-00004
收稿日期　2023-01-29　　本文编辑　邹长虹　王茜
引用本文：国家儿童医学中心心血管专科联盟，中华医学会小儿外科分会心胸外科学组 CICU 协作组. 近红外光谱监测技术在小儿先天性心脏病术后临床应用专家共识[J]. 中华心力衰竭和心肌病杂志, 2023, 7(1): 3-10. DOI: 10.3760/cma.j.cn101460-20230129-00004.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Ⅱb类：有关证据和（或）观点尚不能充分说明有用和有效。

Ⅲ类：已证实和（或）一致公认某诊疗措施无用和无效并在有些病例可能有害。

对证据来源的水平表达如下：

证据水平A：资料来源于高质量的多项随机临床试验或荟萃分析。

证据水平B：资料来源于中等质量的单项随机临床试验或多项非随机试验。

证据水平C：专家共识和（或）小型试验结果。

Jöbsis 于 1977 年首次将近红外光谱监测技术（near-infrared spectroscopy，NIRS）应用于脑氧饱和度的监测[1]。在之后十年，随着光学仪器的技术进步和光在组织中传播技术的改进，NIRS 开始在人体中应用[2-3]，显示实时、连续的脑氧饱和度和躯体组织氧饱和度[4]。小儿先天性心脏病（简称先心病）术中 NIRS 监测是早期应用这项技术的领域之一[5-6]。神经系统并发症是先心病术后的严重并发症之一，尽管其病因受多因素影响，但是可以通过改善围手术期神经系统监测和优化脑氧供给进行预防[7]。相比其他的监测手段而言，NIRS 有如下优势：无创、便携、可连续测量。随着多通道 NIRS 监测在临床的应用，越来越多的心脏中心将多通道 NIRS 监测应用于围术期脏器的保护。本专家共识将结合国内外的多项临床研究和使用指南，制订 NIRS 在小儿先天性心脏病术后临床应用专家共识，以期指导 NIRS 监测在小儿先心病术后的规范应用。

一、近红外光谱监测的工作原理

NIRS 是一种无创连续监测区域氧饱和度（regional oxygen saturation，rSO_2）技术，可以在床旁监测组织的灌注和氧合状态。NIRS 主要测量局部组织的 rSO_2，其中静脉血占 75%，动脉血占 20%，毛细血管占 5%[8]。与可见光或紫外光相比，近红外光（700~1 000 nm 波长）可以更好地穿透生物组织。氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白之间的吸收光谱不同。与脱氧血红蛋白相比，氧合血红蛋白可以吸收更多的红外光，但吸收的红光更少。NIRS 设备通过发光二极管发出两种不同波长（730 和 810 nm）的光，光子可以通过组织，不同氧合状态的组织氧合和脱氧血红蛋白比例不同从而呈现不同的吸收光谱。未被吸收的部分光子由两个检测器接收。近端的探测器接收来自浅表组织的信号，而远端的探测器同时接收来自浅表组织和深部组织的信号。远端值减去近端值的计算结果是组织 1~2 cm 深度处的氧饱和度，提示下层组织的 rSO_2。rSO_2 的计算公式如下：rSO_2=［氧合血红蛋白/（氧合血红蛋白+脱氧血红蛋白）］。rSO_2 下降提示血流量减少，导致运输到下层组织的氧气减少或下层组织的氧摄取增加。NIRS 可以在不可逆的细胞或组织损伤发生之前发现组织灌注不足，因此，NIRS 监测可以早期提示组织氧气的运输和消耗，即氧供需间的平衡，对危重症患儿及时干预并迅速了解干预措施的即时效果。

推荐意见 1：NIRS 监测通过对组织形成不同的吸收光谱，可以早期发现病情、及时干预，并从持续监测中观察病情发展趋势（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

目前，有多种 NIRS 监测设备可以用于儿童的 rSO_2 监测[1]，包括 INVOS 5100（Somanetics，美国密歇根州特洛伊），ForeSight（CAS Medical，美国康涅狄格州布兰福德），SenSmart X100（Nonin Medical，美国明尼苏达州普利茅斯）NIRO200NX（滨松光电公司，日本滨松）以及国内的 EGOS-600B（苏州爱琴生物医疗电子有限公司）。目前，INVOS 5100 系统以其多通道监测和适用人群范围广优势日益突出。

二、NIRS 监测技术使用人群

推荐意见 1：NIRS 监测技术适用于≥2.5 kg 的患儿，<2.5 kg 的患儿可以观察变化趋势，无标准参考值（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

推荐意见 2：电极片黏贴位置的皮肤无缺损和炎症，新生儿电极片黏贴时去除胎脂使电极片贴合。

推荐意见 3：腹部 NIRS 监测时注意做好肠道准备，定期通便避免肠胀气及粪块积在肠腔内。

推荐意见 4：电极片使用：

推荐意见 4.1 配套的电极片如标注了一次性使用，应遵循一次性使用的原则，电极片的重复使用可能导致读数不准确、读数不稳定或无读数。重复使用可导致交叉感染风险的增加（推荐级别：Ⅲ类，证据水平：C）

推荐意见 4.2 配套的电极片如标注了可重复使用，应按照使用说明进行电极片的消毒。

推荐意见 4.3 根据电极片的说明，不同年龄段或不同体重的患儿应选用推荐型号的电极片。

早产儿、新生儿、小儿（含婴儿）的头部前额、肾部、腹部或四肢，在临床中用于监测氧饱和度并提供趋势监测。头部电极片黏贴位置为眉弓上 1 cm

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

左右，以正中线为中心左右对称。腹部电极片一般黏贴在脐上或脐下，部分临床研究放在肝区。肾区的电极片放在脊柱左侧或右侧，肋弓下方的部位，肢体的电极片放在小腿的腹侧或足背。一般来说，电极片黏贴处无明显压疮和皮疹，极少见过敏性皮炎等副作用。

三、NIRS 监测使用方法学

NIRS 监测的步骤如下：首先打开 NIRS 机器或将嵌入式模块放入监护仪中，根据患儿体重选择合适的电极片，黏贴电极片，待数据稳定后设置基线，调整报警范围，根据需要保存患儿的一般信息，以便后续的储存和读取。NIRS 读数仅代表传感器下的小部分组织，不能反映其他部位的氧合紊乱。保证所有连接器都充分连接并避免受潮。潮气侵入可能导致读数不准确，读数不稳定或无读数。放置或取出传感器时请谨慎小心。请勿将传感器放置在破损或未愈合的皮肤上。对于脑内放置场所的选择，请勿将传感器放置在痣，鼻窦腔，上矢状窦，硬膜下或硬膜外血肿处或其他异常部位如动静脉畸形处等，这可能导致读数不能反映脑组织状况或无读数。对于躯干位置选择，请勿将传感器放置在厚脂肪沉淀，毛发或骨突起部位。请勿放置在痣，血肿或破损皮肤处，这可能导致读数不能反映体细胞状态或无读数。进行 X 线或 CT 扫描时无需移除传感器。然而，传感器将出现在图像中。磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）时需要移除传感器。确保报警限值适合于每一名患者。

四、NIRS 监测技术在小儿先心病中的应用

1. 脑部 rSO_2 监测

推荐意见 1：脑损伤高危患儿可行左右脑 NIRS 监测，结合脑电图双频指数、动态脑电图和经颅多普勒了解脑损伤的情况（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

推荐意见 2：先心病术后低心输出量的患儿，建议脑部 NIRS 监测，观察其绝对值和趋势值，同时结合混合静脉血氧饱和度（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

推荐意见 3：脑部 rSO_2 的正常范围为 60%~80%（循证医学证据：Ⅰ类，证据水平：C）

大脑的新陈代谢活动及对氧气的需求高于其他器官，脑 rSO_2 通常低于腹部或肾脏 rSO_2。脑 rSO_2 的标准因不同的研究而异。据 McCormick 等人（INVOS 2901）[9]报道为 57%~77%，Lemmers 等人（INVOS 4100）[10] 报道为 62%~78%，Petrova（INVOS 5100）[11]报道为 56%~76%，McNeill 等人（INVOS 5100）[12]报道为 66%~83%。通常，新生儿脑 rSO_2 标准值是 60%~80%。国内一项多中心脑氧监测（TSAH-100 型，安徽安恒光电）的观察性研究指出，正常足月新生儿 rSO_2 测定值为（62±2）%，低于 58% 提示脑组织缺氧，值得注意的是，3 例重度缺氧缺血性脑损伤急性期，脑 rSO_2 有异常增高现象[13]。

脑 rSO_2 基线值受动静脉畸形，上矢状窦或硬膜外出血，额外的颅骨结构所引起的血流变化的影响[14-18]。因此，标注脑 rSO_2 的基线值很重要。在获得脑 rSO_2 基线值之后，我们需要关注其变化趋势。

NIRS 最常用于新生儿心脏手术的围术期监测脑氧合以防止缺氧性损伤或休克。由于体外循环的心肺旁路会导致脑血流和氧合的突然变化，因此，我们常常在先心病的手术过程利用 NIRS 技术监测脑 rSO_2 是否下降，以预防缺氧性损伤。Hansen 等人[19]的报告显示，心脏手术后大脑 rSO_2 降低可能与脑循环到躯干循环的血流重新分配有关。Phelps 等人[20]的研究表明，在术后最初的 48h 内 NIRS 检测到脑 rSO_2<56% 与不良预后相关，例如死亡或需要体外膜肺氧合（extracorporeal membrane oxygentation，ECMO）支持或较长的重症监护滞留时间。因此，我们强烈建议监测脑 rSO_2 以迅速识别有不良预后风险的患者。同时，通过监测情况对高危患儿及时改善脑氧合情况可以预防不良事件发生。

先心病术后患儿的脑损伤发生率为 2%~25%[21]，主要的危险因素包括低灌注、低心输出量和缺氧。为了实现婴儿复杂手术区域视野清晰，深低温停循环（deep hypothermia circulatory arrest，DHCA）常被采用，其次包括选择性脑灌和逆行脑灌。然而，小儿 DHCA 超过 40 min 会增加脑室周围白质软化和中风的风险。NIRS 用于识别 DHCA 的安全持续时间和左脑灌注不足的风险。

围手术期脑氧饱和度下降与术后神经系统并发症相关。在小儿心脏手术中，NIRS 常用于识别 DHCA 的安全持续时间。DHCA 手术的儿童 rSO_2 基线值（INVOS 5100B）总体下降 60%~70%，在 20~40 min 内达到最低点[22]，rSO2 下降到 50% 所需的时间与年龄呈负相关，新生儿为 9 min，婴儿为 6 min，儿童为 1~4 min[23]，这意味着，单位时间内脑氧消耗随着年龄的增长而增加。

在一项通过头臂动脉进行区域低流量脑灌注

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

的 19 例新生儿研究中（INVOS 5100），rSO_2两个半球的差异为 6.3%，左脑显示的数值较低[24]，然而，左右脑部rSO_2的差异不影响术后神经系统并发症的发生。DHCA 手术中rSO_2的变化小反映了大脑降温不足，在一项对 250 名先天性心脏病儿童的回顾性研究（INVOS 3100A）中，Austin 等人[5]分别采用经颅多普勒和 NIRS 监测发现，术中有效的脑流量控制是脑血流峰值流速比基线减少 50% 或rSO_2下降 20%，术中有效的干预可以减少术后神经病变发生率、住院时间明显缩短。需要注意的是，心脏外科围手术期脑保护中国专家共识（2019）提出[25]，建议通过经颅多普勒和 NIRS 技术对脑灌注进行无创评估，结合颈静脉血氧饱和度（jugular venous oxygen saturation，$SjvO_2$）监测进行有创评估。当术中经颅多普勒脑血流流速变小和/或脑rSO_2<50% 或低于绝对值 20% 和/或 SjvO2<50% 时，应当根据具体情况采取相应措施以保证脑部血流和氧供[26-28]。

一项针对单心室患儿脑rSO_2基线值（INVOS 4100）的研究表明，Ⅰ期手术前脑部rSO_2约 60%，Ⅱ期手术前脑部rSO_2约 40%，Ⅲ期手术前脑部rSO_2约 70%[26]。Dent 等人[29]使用 INVOS 5100 监测 22 名新生儿左心发育不良术后脑部rSO_2，rSO_2<45% 持续 180 min 的患儿有 73% 术后 MRI 显示新的脑缺血病灶或原有缺血病灶加重。Phelps 等人[20]对 50 例左心发育不良的新生儿脑rSO_2监测，结果显示：rSO_2>60.8% 的患儿预后良好，rSO_2<50.8% 的患儿预后不良。

许多临床研究分析了脑部rSO_2与混合静脉血氧饱和度或颈静脉血氧饱和度的关系，多数具有统计学意义，斜率小于 0.5 且关联强度为 0.3~0.9[30-33]。虽然脑部rSO_2不能替代混合静脉氧饱和度的临床意义，但监测rSO_2的趋势对临床有指导意义。

2. 腹部rSO_2监测

推荐意见 1：体肺分流术后、侧枝血管开放、动脉导管开放等肠系膜血供相对不足的患儿，建议行腹部rSO_2监测，脑-腹部部位的rSO_2数值缩小，甚至腹部小于脑部的rSO_2数值，应警惕体循环灌注不足。（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

推荐意见 2：坏死性小肠结肠炎（NEC）高危患儿，建议行腹部rSO_2监测，腹部 rSO2<56%，应警惕 NEC 的发生。（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

推荐意见 3：腹部rSO_2监测可以有效指导先心病术后的肠内营养支持，当腹部rSO_2<35% 时，应停止喂养。（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

坏死性小肠结肠炎（necrotizing enterocolitis，NEC）是早产儿最常见的胃肠道疾病之一，其发病机制是多因素的。然而，肠道缺血先于坏死性小肠结肠炎发生。Patel 等人[34]使用 InSpectra StO_2监测研究表明，与发生 NEC 的早产儿相比，无 NEC 的早产儿在产后第一周的腹部rSO_2更高（77.3% 比 70.7%，P=0.002）。腹部rSO_2≤56% 的早产儿与腹部rSO_2>56% 的早产儿相比，NEC 风险增加 11 倍。Piyagarnt 等人[35]的喂养指南提出，当腹部rSO_2<35% 时，应停止喂养。中国医师协会新生儿科医师分会循证专业委员会制订的新生儿坏死性小肠结肠炎临床诊疗指南指出[36]，推荐使用 NIRS 监测肠道氧合（弱推荐，C 级证据）。因此，对高危 NEC 婴儿应行腹部 NIRS 监测，有助于 NEC 的早诊断、早治疗，防止肠穿孔或死亡。

值得注意的是，NIRS 数值受许多改变组织的需氧量和耗氧量因素影响，如组织的代谢活动、发烧或体温过低、灌注状态、血压和血红蛋白水平，腹部rSO_2（脐下）受传感器位置、腹膜透析、膀胱扩张或导尿管影响。因此，NIRS 数据虽可为临床提供一定参考，但对疾病的诊断不能完全依赖 NIRS。

3. 肾区rSO_2监测

推荐意见 1：先心病术后急性肾损伤高危患儿，除了脑、腹部监测，建议同时监测肾区rSO_2（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

推荐意见 2：肾区rSO_2通常高于脑部rSO_2，若肾区rSO_2低于脑部或持续下降，结合血尿量、血肌酐和乳酸等其他指标，可积极实施肾脏替代疗法（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

先心病术后急性肾损伤（acute kidney injury，AKI）发生率大约为 36%~59%[37]，当血清肌酐升高时肾脏损伤已很严重[38]，因此很多学者探究了可早期识别先心病术后 AKI 发生的生物标记物[39]。然而，这些检查都具有有创性和血液丢失的风险，而实时无创的肾区 NIRS 监测是 AKI 早期识别和监测的实用工具。Ruf 等人[40]前瞻性研究了 59 例体外循环下行心脏手术的婴儿，NIRS（INVOS）用于监测术中及术后最少 24h 的肾区rSO_2，结果显示，术中及术后 12h、24h 发生 AKI 组患儿肾区氧饱和度明显低于非 AKI 组。同样，Owens 等人[41]前瞻性研究了 40 例行双心室修补手术的婴儿，NIRS（INVOS 5100B）监测患儿术后 48h 的肾区rSO_2，结果显示：肾区rSO_2<50% 并持续大于 2h 的患儿发生 AKI 的风

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 1　脑部 rSO_2 监测在小儿先天性心脏病中的应用

作者(年份)	患者人群	人数	NIRS 监测	研究结果
McCormick(1991)[9]	长时间意识水平降低的脑损伤患者	不详	INVOS 2910	NIRS 克服了先前脑 rSO_2 测定的困难
Daubeney(1996)[31]	接受心导管检查或心脏手术的儿童(中位年龄 4.5 岁)	40	INVOS 3100	脑 rSO_2 与 $SjvO_2$ 之间的相关性为 0.69(P<0.0001),并且两组相似。对于接受心脏手术的儿童也有极好的相关性(r=0.78~0.96;中位数,0.91)。
Austin(1997)[5]	接受先心病手术患儿	250	INVOS 3100A	70% 患儿(176 例)观察到脑灌注或代谢的显着变化。神经生理状态无改变/基于神经生理监测而进行干预的患儿中位住院时间为 6 天,而无干预组为 9 天。干预组 1 周内出院率(32%)显着低于干预组(51%,P=0.05)或无变化组(58%,P=0.01)组
Abdul-Khaliq(2000)[30]	接受心导管检查的先天性心脏病患儿(平均年龄 4.5 岁)	30	INVOS 3100A	rSO_2 和颈静脉血氧饱和度($SjvO_2$)之间存在显着的正线性相关性(r=0.93,P<0.001)。在 rSO_2 值与动脉血饱和度或脉搏血氧饱和度之间未观察到显着相关性。
Andropoulos(2004)[24]	接受主动脉弓重建手术的患儿(4-9 岁)	19	INVOS 5100	在局部低流量脑灌注(RLFP)期间,两侧大脑的 rSO_2 相关性和一致性降低,并且在 RLFP 后仅部分恢复到基线值。19 例患者中有 9 例的脑 rSO_2 差异持续>10%,左侧值总是小于右侧值。双侧监测可检测到 RLFP 期间左大脑半球 rSO_2 低,长期预后尚不清楚
Lemmers(2006)[10]	早产儿(胎龄<32w)	38	INVOS 4100	脑 rSO_2 和氧摄取在呼吸窘迫综合征(RDS)和非 RDS 患儿中没有差别
Fenton(2007)[26]	接受姑息性手术的单心室患儿	34	INVOS 4100	基线脑 rSO_2 在单心室新生儿中为 61%,在接受双心室修复的新生儿中为 55%,在接受 2 期姑息治疗的婴儿中为 42%,在接受 Fontan 手术的儿童中为 70%。术后低 rSO_2 可预测围手术期死亡率
Nagdyman(2008)[32]	接受心导管检查的先心病儿童	31	INVOS 5100 NIRO 200	两种近红外光谱设备获得的 rSO_2 都显示出与 $SjvO_2$ 和混合静脉血氧饱和度(SvO_2)显著相关性;尽管如此,这两种设备的测量值都与 $SjvO_2$ 和 SvO_2 存在很大偏差
Kussman(2009)[22]	接受双心室修复(主动脉病变除外)婴儿	104	INVOS 5100B	体外循环之前,法洛四联症婴儿与完全性大动脉转位/室间隔缺损(D-TGA/VSD)婴儿相比,具有更高的脑 rSO_2 值(P<0.001)。在体外循环 降温、低流量和终止期间,D-TGA/VSD 的 rSO_2 值最高(P<0.001)。在 39 名深度低温停循环(DHCA)≥5 min 的 D-TGA 受试者中,停搏开始时的 rSO_2(91%+/-6%)或血细胞比容(29.2%+/-5.5%)与停搏期间的 rSO_2 的下降率没有相关性
Kussman(2009)[23]	接受深低温停循环心脏手术的患儿	26	NIM, Philadelphia	相对于术前水平,各年龄组在手术过程中的脑 rSO_2 变化相似:深低温体外循环时脑 rSO_2 升高 30±4%,停循环结束时降低 62±5%,体外循环再循环时升高 20±5%(所有 P<0.001);复温并脱离体外循环后,脑 rSO_2 恢复到术前水平。在停循环间,脑 rSO_2 下降 50% 的时间在新生儿中为(9±1) min,在婴儿中为(6±1)min,在儿童中为(4±1)min(P<0.001)。3 名(12%)患儿的术后神经系统状态异常。这些患儿在深低温体外循环期间的脑 rSO_2 升高幅度低于其余研究人群(3±2% 比 33±4%,P<0.001)
Ricci(2010)[33]	接受心脏手术的先心病患儿	100	INVOS 5100C	rSO_2 与 $ScvO_2$(上腔静脉血氧饱和度)具有相关性(r=0.37,P<0.001)。在青紫和非青紫型患儿之间进行分析时,rSO_2 与 $ScvO_2$ 之间的关系没有改变。术前,rSO_2 水平高估了 $ScvO_2$;在术后的前 18 h 内,rSO_2 低估了 $ScvO_2$;此后,二者显示出非常接近的趋势
Petrova(2011)[11]	机械通气的早产儿(胎龄 24-32 周)	10	INVOS 5100	在大多数机械通气的早产儿中,短时间动脉血样饱和度降低至 70%~80% 时,脑和肾 rSO_2 减少,虽然不会显著影响脑组织中的氧气利用,但会增加肾组织中的氧气摄取
McNeill(2012)[12]	早产儿(胎龄 29-34w)	12	INVOS 5100	早产儿脑 rSO_2(66%~83%)和肾 rSO_2(64%~87%)均在报告的新生儿参考值范围内,但在出生后最初几周内持续下降(P<0.01)。腹部 rSO_2 为 32%~66%,并随着胎龄增加(P=0.05)。rSO_2 变异度最低的是大脑,最高的是腹部。腹部 rSO_2 变异性随时间下降(P<0.05)

险升高。Colby Colasacco 等人[42]用 NIRS 监测术中及术后 1 天、术后 2 天的肾区 rSO_2,并将此值与同时间段测量的肌酐水平的变化进行相关分析,发现二者有强烈的关联(R^2=0.6,P<0.001),肾 rSO_2<80% 对术后肾功能不全预测的灵敏度达 100%,特异度 75%(P<0.001)。

4.ECMO 期间 rSO_2 监测

推荐意见 1:ECMO 患儿推荐使用多通道 NIRS 监测以定量评估组织氧合灌注情况(推荐级别:Ⅰ类,证据水平:C)

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

推荐意见 2：对于 ECMO 股动静脉置管的患儿，可使用 NIRS 监测肢体远端区域氧饱和度，评估肢体远端灌注情况。当肢体 rSO_2<40%，或下降程度>25%，或左右两个肢体 rSO_2 的差异值>15% 时，警惕肢体远端灌注不足或栓塞形成（推荐级别：Ⅰ类，证据水平：C）

随着 ECMO 在临床的广泛开展，NIRS 监测在 ECMO 中的临床意义被进一步挖掘。大多数的研究主要集中于脑部和肢体 NIRS 监测。一般认为 rSO_2≤50% 或下降程度>20%，考虑脑灌注不足，提示预后不良，要进行积极的临床干预[43]。一项关于儿童颈动静脉插管 ECMO 的研究指出，结扎单侧的颈动脉，该侧的 rSO_2（INVOS 5100）可下降 12%~25%[44]。体外生命支持组织关于小儿 ECMO 指南提出[45]，除了常规监测 VA-ECMO 有效灌注的指标，如血乳酸、混合静脉血氧饱和度，NIRS 也可作为重要的监测手段。

对于外周 ECMO 肢体远端灌注情况的监测，NIRS 也有一定的临床意义，但这些研究多集中于成人。Patton-Rivera 等人[46]研究指出，当左右两个肢体 rSO_2 的差异值>15% 时，警惕置管引起的缺血，该研究还显示，缺血肢体几乎都表现为 rSO_2<50% 大于 4 min。Wong 等人[47]通过 NIRS（INVOS 5100B）监测肢体远端灌注，制订了管理方案，当 rSO_2<40% 或下降程度>25% 时，应采取积极干预方案，包括调整肢体远端灌注管或切开筋膜减压等。

综上所述，NIRS 技术可以提供实时无创多部位监测，定量提供重要脏器局部氧合的指标，有效地预警和指导先心病术后治疗和脏器保护，从而改善先心病患儿术后的转归。但是，由于目前缺乏多中心/单中心的随机双盲对照研究，循证水平偏低，有待于开展更多的临床研究。

执笔专家：

张明杰（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心）

专家组成员（按姓氏拼音排名）：

陈霞（江西省儿童医院），崔彦芹（广州市妇女儿童医疗

表 2 腹部和肾区 rSO_2 监测在小儿先心病中的应用

作者（年份）	患者人群	人数	NIRS 监测	研究结果
Patel（2014）[34]	早产儿（胎龄<32w 出生体重<1500g）	100	InSpectra Sto2	腹部 rSO_2≤56% 可识别出后续进展为坏死性小肠结肠炎的早产儿，敏感性为 86%，特异性为 64%，阴性预测值为 96%，阳性预测值为 30%。多因素回归分析后，腹部 rSO_2≤56% 与坏死性小肠结肠炎风险的独立相关性显著增加（优势比 14.1，P=0.01）
Owens（2011）[41]	接受双心室修复的婴儿（年龄<12 个月）	40	INVOS 5100B	肾区 rSO_2 低的患儿（低于 50% 且>2h），术后 48 h 的峰值肌酐水平显着升高（0.8±0.4 比 0.52±0.2，P=0.003），并且急性肾损伤（AKI）的发生率（50% 比 3.1%，P=0.003）也更高。这些患儿呼吸机支持天数长，血管活性药物支持多，并且乳酸水平更高
Colasacco（2011）[42]	出生后 6m 内接受先心病手术的婴儿	48	不详	术后第 1d 的平均肾区 rSO_2 与肌酐增加密切相关（P<0.001 和 R^2=0.6），平均肾氧饱和度低于 80% 预测肾功能不全的敏感性为 100%，特异性为 75%（P<0.001）
Ruf（2015）[40]	先心病体外循环手术的婴儿	59	INVOS	在术中肾区 rSO_2 测定期间以及术后前 12 h、24 h 和 48 h 内，与肾功能正常的患者相比，AKI 患儿的 rSO_2 显著降低（P<0.05）。在发生 AKI 的 28 名患儿中，3 名（11%）需要肾脏替代治疗，2 名（7%）死亡。在非 AKI 组中，没有发生死亡

注：AKI 为急性肾损伤

表 3 NIRS 在 ECMO 中的应用

作者（年份）	患者人群	人数	NIRS 监测	研究结果
Ejike（2006）[43]	需要 ECMO 支持的新生儿和儿童	11	INVOS 5100	在 72 h 观察期内，ECMO 流量与脑 rSO_2 变化之间没有关系。在右颈动脉结扎时，右额叶区域出现短暂的脑氧饱和度下降，随后随着 ECMO 的启动，rSO_2 增加。NIRS 测量可能为 ECMO 的神经系统监测提供重要的辅助手段
Wong（2012）[47]	年龄中位数 47.5 岁	20	INVOS 5000B	当 rSO_2<40% 或下降程度>25% 时，认为 rSO_2 异常，4 例（20%）患者双侧或单侧脑 rSO_2 异常通过进一步的诊断发现有脑血管意外。6 例（30%）患者有持续的单侧下肢 rSO_2 异常，在放置或更换远端灌注套后改善
Patton-Rivera（2018）[46]	年龄为 22~78 岁接受股动静脉 ECMO 患者	25	CASMED	6 名下肢缺血的患者 rSO_2 均低于 50%，且持续时间超过 4 min。缺血的患者左右两个肢体 rSO_2 的差异值>15%
Tsou（2020）[44]	接受 ECMO 治疗年龄为 1 d~20 岁患者	153	INVOS	在 ECMO 期间，脑 rSO_2 下降与不利的短期神经系统结果和死亡相关

注：ECMO 为体外膜肺氧合

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

中心),龚霄雷(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心),黄春瑜(江西省儿童医院),韩霞(武汉亚洲心脏病医院),贺彦(首都医科大学附属北京安贞医院),罗丹东(广东省人民医院),史嘉玮(华中科技大学附属协和医院心血管外科),施姗姗(浙江大学医学院附属儿童医院),束亚琴(南京医科大学附属儿童医院),王旭(中国医学科学院阜外医院),徐卓明(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心),张浩(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心),朱丽敏(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心)

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Jöbsis FF. Noninvasive, infrared monitoring of cerebral and myocardial oxygen sufficiency and circulatory parameters [J]. Science, 1977, 198 (4323): 1264-1267. DOI: 10.1126/science.929199.

[2] Brazy JE, Lewis DV, Mitnick MH, et al. Noninvasive monitoring of cerebral oxygenation in preterm infants: preliminary observations [J]. Pediatrics, 1985, 75 (2): 217-225.

[3] Delpy DT, Cope M, van der Zee P, et al. Estimation of optical pathlength through tissue from direct time of flight measurement [J]. Phys Med Biol, 1988, 33 (12): 1433-1442. DOI: 10.1088/0031-9155/33/12/008.

[4] Elwell CE, Cooper CE. Making light work: Illuminating the future of biomedical optics [J]. Philos Transact A Math Phys Eng Sci, 2011, 369 (1955): 4358-4379. DOI: 10.1098/rsta. 2011.0302.

[5] Austin EH 3rd, Edmonds HL Jr, Auden SM, et al. Benefit of neurophysiologic monitoring for pediatric cardiac surgery [J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 1997, 114 (5): 707-715, 717; discussion 715-716. DOI: 10.1016/S0022-5223(97)70074-6.

[6] Kurth CD, Steven JM, Nicolson SC, et al. Kinetics of cerebral deoxygenation during deep hypothermic circulatory arrest in neonates [J]. Anesthesiology, 1992, 77(4): 656-661. DOI: 10.1097/00000542-199210000-00007.

[7] Gaynor JW, Stopp C, Wypij D, et al. International Cardiac Collaborative on Neurodevelopment (ICCON) Investigators. Neurodevelopmental outcomes after cardiac surgery in infancy [J]. Pediatrics, 2015, 135 (5): 816-825. DOI: 10.1542/peds.2014-3825.

[8] Yoshitani K, Kawaguchi M, Ishida K, et al. Guidelines for the use of cerebral oximetry by near-infrared spectroscopy in cardiovascular anesthesia: a report by the cerebrospinal Division of the Academic Committee of the Japanese Society of Cardiovascular Anesthesiologists (JSCVA) [J]. J Anesth, 2019, 33 (2): 167-196. DOI: 10.1007/s00540-019-02610-y.

[9] McCormick PW, Stewart M, Goetting MG, et al. Noninvasive cerebral optical spectroscopy for monitoring cerebral oxygen delivery and hemodynamics [J]. Crit Care Med, 1991, 19 (1): 89-97. DOI: 10.1097/00003246-199101000-00020.

[10] Lemmers PM, Toet M, van Schelven LJ, et al. Cerebral oxygenation and cerebral oxygen extraction in the preterm infant: the impact of respiratory distress syndrome [J]. Exp Brain Res, 2006, 173 (3): 458-467. DOI: 10.1007/s00221-006-0388-8.

[11] Petrova A, Mehta R. Near-infrared spectroscopy in the detection of regional tissue oxygenation during hypoxic events in preterm infants undergoing critical care [J]. Pediatr Crit Care Med, 2006, 7 (5): 449-454. DOI: 10.1097/01.PCC.0000235248.70482.14.

[12] McNeill S, Gatenby JC, McElroy S, et al. Normal cerebral, renal and abdominal regional oxygen saturations using nearinfrared spectroscopy in preterm infants [J]. J Perinatol, 2011, 31 (1): 51-57. DOI: 10.1038/jp.2010.71.

[13] 周丛乐,刘云峰,张家洁等. 新生儿局部脑组织氧检测的多中心研究[J]. 中华儿科杂志, 2009, 47 (7): 517-522. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2009.07.010.

[14] Kishi K, Kawaguchi M, Yoshitani K, et al. Influence of patient variables and sensor location on regional cerebral oxygen saturation measured by INVOS 4100 near-infrared spectrophotometers [J]. J Neurosurg Anesthesiol, 2003, 15 (4): 302-306. DOI: 10.1097/00008506-200310000-00002.

[15] Schwaberger B, Pichler G, Binder-Heschl C, et al. Transitional changes in cerebral blood volume at birth [J]. Neonatology, 2015, 108 (4): 253-258. DOI: 10.1159/000437347.

[16] Kenosi M, O'Toole JM, Livingston V, et al. Effects of fractional inspired oxygen on cerebral oxygenation in preterm infants following delivery [J]. J Pediatr, 2015, 167 (5): 1007-1012. DOI: 10.1016/j.jpeds.2015.07.063.

[17] van Vonderen JJ, Roest AA, Siew ML, et al. Measuring physiological changes during the transition to life after birth [J]. Neonatology, 2014, 105 (3): 230-242. DOI: 10.1159/000356704.

[18] Pichler G, Binder C, Avian A, et al. Reference ranges for regional cerebral tissue oxygen saturation and fractional oxygen extraction in neonates during immediate transition after birth [J]. J Pediatr, 2013, 163 (6): 1558-1563. DOI: 10.1016/j.jpeds.2013.07.007.

[19] Hansen JH, Schlangen J, Voges I, et al. Impact of afterload reduction strategies on regional tissue oxygenation after the Norwood procedure for hypoplastic left heart syndrome [J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2014, 45 (2): e13-19. DOI: 10.1093/ejcts/ezt538.

[20] Phelps HM, Mahle WT, Kim D, et al. Postoperative cerebral oxygenation in hypoplastic left heart syndrome after the Norwood procedure [J]. Ann Thorac Surg, 2009, 87 (5): 1490-1494. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2009.01.071.

[21] du Plessis AJ. Mechanisms of brain injury during infant cardiac surgery [J]. Semin Pediatr Neurol, 1999, 6 (1): 32-47. DOI: 10.1016/s1071-9091(99)80045-x.

[22] Kussman BD, Wypij D, DiNardo JA, et al. Cerebral oximetry during infant cardiac surgery: evaluation and relationship to early postoperative outcome [J]. Anesth Analg, 2009, 108 (4): 1122-1131. DOI: 10.1213/ane.0b013e318199dcd2.

[23] Kurth CD, Steven JM, Nicolson SC. Cerebral oxygenation during pediatric cardiac surgery using deep hypothermic circulatory arrest [J]. Anesthesiology, 1995, 82 (1): 74-82. DOI: 10.1097/00000542-199501000-00011.

[24] Andropoulos DB, Diaz LK, Fraser CD Jr, et al. Is bilateral

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

monitoring of cerebral oxygen saturation necessary during neonatal aortic arch reconstruction? [J] Anesth Analg, 2004, 98 (5): 1267-1272. DOI: 10.1213/01. ane. 0000111114.48702.59.

[25] 中国研究型医院学会神经再生与修复专业委员会心脏重症脑保护学组. 心脏外科围手术期脑保护中国专家共识 (2019) [J]. 中华危重病急救医学, 2019, 31 (2): 129-134. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.02.001.

[26] Fenton KN, Lessman K, Glogowski K, et al. Cerebral oxygen saturation does not normalize until after stage 2 single ventricle palliation [J]. Ann Thorac Surg, 2007, 83 (4): 1431-1436. DOI: 10.1016/j. athoracsur. 2006.10. 013.

[27] Sanchez-de-Toledo J, Chrysostomou C, Munoz R, et al. Cerebral regional oxygen saturation and serum neuromarkers for the prediction of adverse neurologic outcome in pediatric cardiac surgery [J]. Neurocrit Care, 2014, 21 (1): 133-139. DOI: 10.1007/s12028-013-9934-y.

[28] Hu Z, Xu L, Zhu Z, et al. Effects of hypothermic cardiopulmonary bypass on internal jugular bulb venous oxygen saturation, cerebral oxygen saturation, and bispectral index in pediatric patients undergoing cardiac surgery: a prospective study [J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95 (2): e2483. DOI: 10.1097/MD. 0000000000002483.

[29] Dent CL, Spaeth JP, Jones BV, et al. Brain magnetic resonance imaging abnormalities after the Norwood procedure using regional cerebral perfusion [J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2006, 131 (1): 190-197. DOI: 10.1016/j. jtcvs.2005.10.003.

[30] Abdul-Khaliq H, Troitzsch D, Berger F, et al. [Regional transcranial oximetry with near infrared spectroscopy (NIRS) in comparison with measuring oxygen saturation in the jugular bulb in infants and children for monitoring cerebral oxygenation] [J]. Biomed Tech (Berl), 2000, 45 (11): 328-332. DOI: 10.1515/bmte.2000.45.11.328.

[31] Daubeney PE, Pilkington SN, Janke E, et al. Cerebral oxygenation measured by near-infrared spectroscopy: comparison with jugular bulb oximetry [J]. Ann Thorac Surg, 1996, 61 (3): 930-934. DOI: 10.1016/0003-4975(95)01186-2.

[32] Nagdyman N, Ewert P, Peters B, et al. Comparison of different near-infrared spectroscopic cerebral oxygenation indices with central venous and jugular venous oxygenation saturation in children [J]. Paediatr Anaesth, 2008, 18 (2): 160-166. DOI: 10.1111/j. 1460-9592.2007. 02365.x.

[33] Ricci Z, Garisto C, Favia I, et al. Cerebral NIRS as a marker of superior vena cava oxygen saturation in neonates with congenital heart disease [J]. Paediatr Anaesth, 2010, 20 (11): 1040-1045.DOI:10.1111/j.1460-9592.2010.03430.x.

[34] Patel AK, Lazar DA, Burrin DG, et al. Abdominal near-infrared spectroscopy measurements are lower in preterm infants at risk for necrotizing enterocolitis [J]. Pediatr Crit Care Med, 2014, 15 (8): 735-741. DOI: 10. 1097/PCC.0000000000000211.

[35] Piyagarnt E. Vichayavilas, Heather E. Skillman, et al. Pediatric and Congenital Cardiology, Cardiac Surgery and Intensive Care [M]. London: Springer Reference, 2013: 3201-3212.

[36] 中国医师协会新生儿科医师分会. 新生儿坏死性小肠结肠炎临床诊疗指南[J]. 中国当代儿科杂志 2021, 23 (1): 1-11. DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2011145.

[37] Kwiatkowski DM, Krawczeski CD. Acute kidney injury and fluid overload in infants and children after cardiac surgery [J]. Pediatr Nephrol, 2017, 32 (9): 1509-1517. DOI: 10.1007/s00467-017-3643-2.

[38] Wang Y, Bellomo R. Cardiac surgery-associated acute kidney injury: risk factors, pathophysiology and treatment [J]. Nat Rev Nephrol, 2017, 13 (11): 697-711. DOI: 10.1038/nrneph.2017.119.

[39] McCullough PA, Shaw AD, Haase M, et al. Diagnosis of acute kidney injury using functional and injury biomarkers: workgroup statements from the tenth Acute Dialysis Quality Initiative Consensus Conference [J]. Contrib Nephrol, 2013, 182: 13-29. DOI: 10.1159/000349963.

[40] Ruf B, Bonelli V, Balling G, et al. Intraoperative renal near-infrared spectroscopy indicates developing acute kidney injury in infants undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: a case-control study [J]. Crit Care, 2015, 19 (1): 27. DOI: 10.1186/s13054-015-0760-9.

[41] Owens GE, King K, Gurney JG, et al. Low renal oximetry correlates with acute kidney injury after infant cardiac surgery [J]. Pediatr Cardiol, 2011, 32 (2): 183-188. DOI: 10.1007/s00246-010-9839-x.

[42] Colasacco C, Worthen M, Peterson B, et al. Near-infrared spectroscopy monitoring to predict postoperative renal insufficiency following repair of congenital heart disease [J]. World J Pediatr Congenit Heart Surg, 2011, 2 (4): 536-540. DOI: 10.1177/2150135111411932.

[43] Ejike JC, Schenkman KA, Seidel K, et al. Cerebral oxygenation in neonatal and pediatric patients during veno-arterial extracorporeal life support [J]. Pediatr Crit Care Med, 2006, 7 (2): 154-158. DOI: 10.1097/01. PCC.0000200969.65438.83.

[44] Tsou PY, Garcia AV, Yiu A, et al. Association of cerebral oximetry with outcomes after extracorporeal membrane oxygenation [J]. Neurocrit Care, 2020, 33 (2): 429-437. DOI: 10.1007/s12028-019-00892-4.

[45] Maratta C, Potera RM, van Leeuwen G, et al. Extracorporeal Life Support Organization (ELSO): 2020 Pediatric Respiratory ELSO Guideline [J]. ASAIO J, 2020, 66 (9): 975-979. DOI: 10.1097/MAT.0000000000001223.

[46] Patton-Rivera K, Beck J, Fung K, et al. Using near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) to assess distal-limb perfusion on venoarterial (V-A) extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) patients with femoral cannulation [J]. Perfusion, 2018, 33 (8): 618-623. DOI: 10.1177/0267659118777670.

[47] Wong JK, Smith TN, Pitcher HT, et al. Cerebral and lower limb near-infrared spectroscopy in adults on extracorporeal membrane oxygenation [J]. Artif Organs, 2012, 36 (8): 659-667. DOI: 10.1111/j. 1525-1594.2012. 01496.x.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究